

IF2230 Jaringan Komputer

Praktikum: 1.11

Frame Switching, LAN, VLAN, dan Subnetting

Dipersiapkan oleh:

妹ラボラトリー

(Asisten Laboratorium Sistem Terdistribusi)

Sister; Lab²³

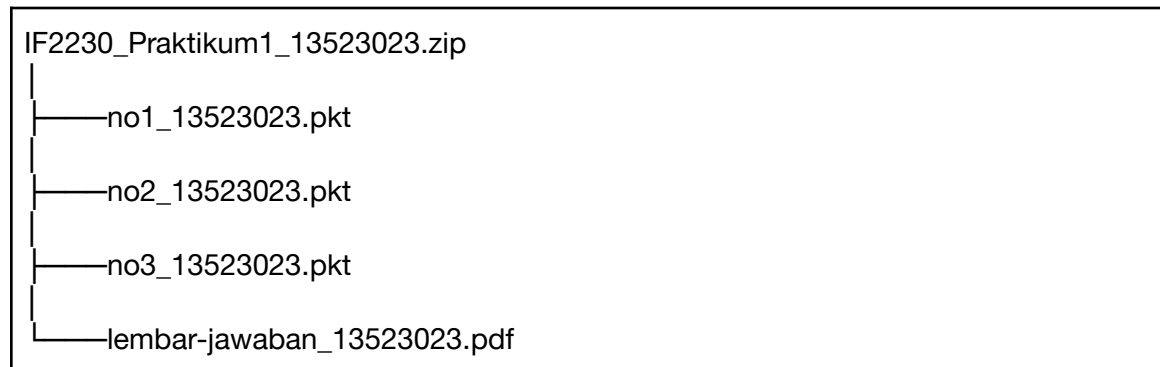
You are (not) alone.

Instruksi

Kerjakan dan kumpulkan tugas ini dengan mengikuti semua ketentuan berikut.

1. Buatlah salinan dari dokumen ini dengan **File ? Make a copy**, kemudian kerjakan soal-soal pada salinan dokumen Anda.
2. Format *file* pengumpulan adalah sebagai berikut:
 - Simpan dokumen ini dengan nama **lembar-jawaban_[NIM].pdf**.
 - Simpan semua *deliverables* .pkt dengan format nama **no[X]_[NIM].pkt** (dengan X adalah nomor yang bersangkutan dengan *file* itu).
 - Kemudian zip semua *file*, dan namakan **IF2230_Praktikum1_[NIM].zip**. Kumpulkanlah *file* zip ini pada *link* form yang diberikan.

Contoh struktur zip sebagai berikut:



3. Lakukan pengumpulan melalui [form ini](#). Form akan ditutup tepat pukul 08.50 dan **tidak ada toleransi untuk pengumpulan yang telat**.
4. Praktikum bersifat **individual**, **Anda dilarang bekerja sama**.
5. Praktikum ini bersifat **closed book**. Sebagai referensi pengerjaan, Anda dapat menggunakan [kumpulan perintah CLI \(cheatsheet\)](#) yang telah disediakan di dalam dokumen ini.
6. Jangan lupa untuk isi [pernyataan integritas](#).

Pernyataan Integritas

Salin dan ketiklah pernyataan ini **secara manual** pada kolom biru di bawahnya.

Gantilah <NAMA> dan <NIM> sesuai dengan identitas Anda.

Dengan ini saya, <NAMA> dengan NIM <NIM> menyatakan bahwa saya akan mengerjakan praktikum ini dengan sejujur-jujurnya. Saya setuju bahwa jika saya dengan sengaja melakukan kecurangan, maka saya telah gagal untuk menghormati kerja keras orang lain dan pantas untuk menerima konsekuensi terberat untuk mata kuliah ini.

Dengan ini saya, Aurelia Jennifer Gunawan, dengan NIM 13524089 menyatakan bahwa saya akan mengerjakan praktikum ini dengan sejujur-jujurnya. Saya setuju bahwa jika saya dengan sengaja melakukan kecurangan, maka saya telah gagal untuk menghormati kerja keras orang lain dan pantas untuk menerima konsekuensi terberat untuk mata kuliah ini.

Common Commands

1. Navigasi Mode

- a. Switch> enable (Masuk Privileged mode '#')
- b. Switch# configure terminal (Masuk Global Config mode '(config)#')
- c. Switch(config)# exit (Mundur satu tingkat)

2. Konfigurasi Dasar

- a. Switch# configure terminal
- b. Switch(config)# hostname [Nama Switch] (Mengubah nama switch)

3. Konfigurasi VLAN & Access Port

- a. Switch(config)# vlan [ID VLAN] (Membuat VLAN)
- b. Switch(config-vlan)# name [Nama VLAN] (Memberi nama VLAN)
- c. Switch(config-vlan)# exit
- d. Switch(config)# interface [Nama Port] (Contoh: FastEthernet 0/1)
- e. Switch(config-if)# switchport mode access (Set port ke mode access)
- f. Switch(config-if)# switchport access vlan [ID] (Masukkan port ke VLAN)
- g. Switch(config-if)# exit

4. Konfigurasi Trunking

- a. Switch(config)# interface [Nama Port] (Pilih port yang ke switch lain)
- b. Switch(config-if)# switchport mode trunk (Set port ke mode trunk)
- c. Switch(config-if)# exit

5. Verifikasi & Observasi (Dijalankan di mode '#')

- a. Switch# show mac address-table (Melihat tabel MAC Address)
- b. Switch# show vlan brief (Melihat daftar & status port VLAN)
- c. Switch# show interfaces trunk (Melihat status port trunk)

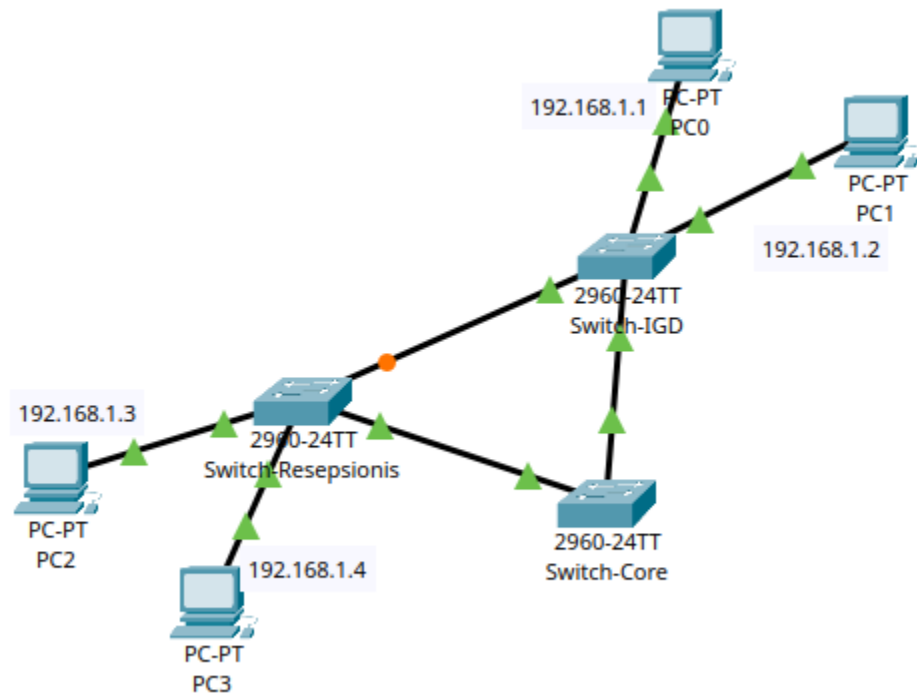
6. Shortcuts

- a. **TAB** : Melengkapi perintah otomatis
(contoh: ketik conf lalu tekan TAB menjadi configure).
- b. **do** : Menjalankan perintah verifikasi dari mode (config)# tanpa perlu exit
(contoh: do show vlan brief).

Soal

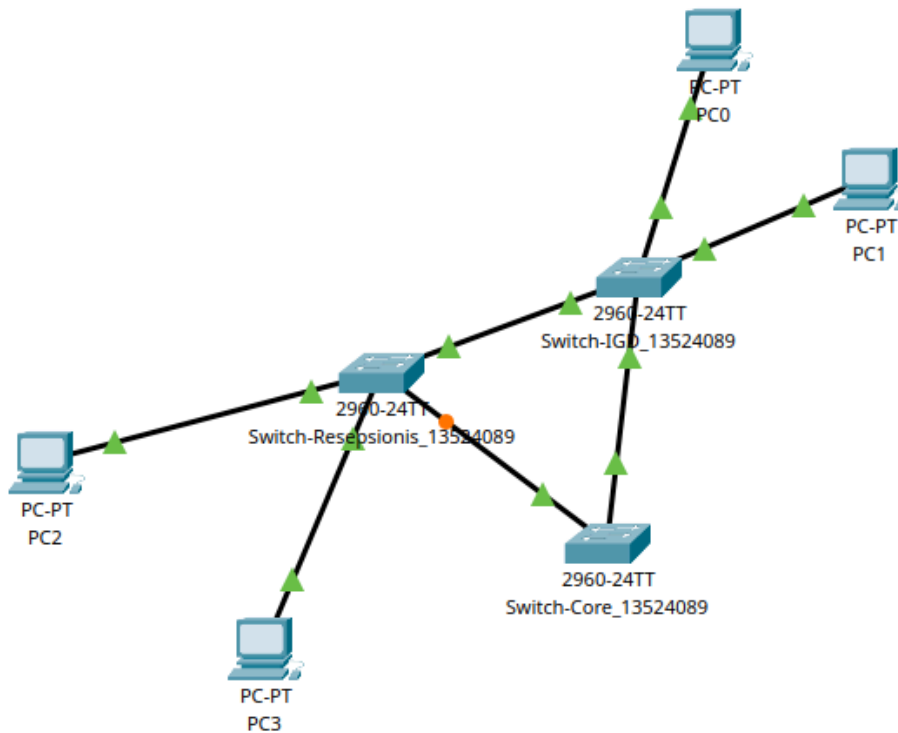
Nomor 1

Anda diminta untuk menguji konektivitas dasar antara ruang resepsionis dan ruang IGD.



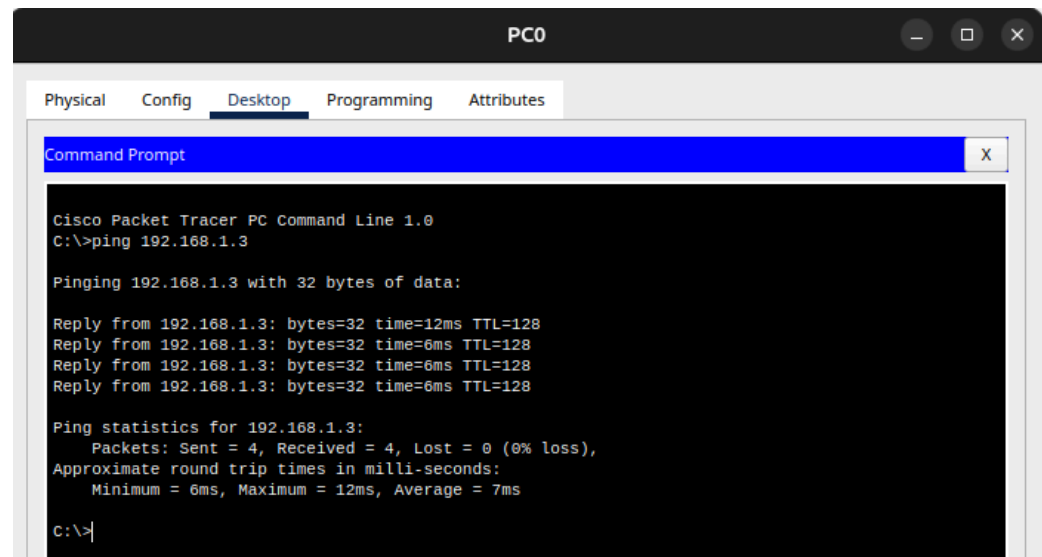
Replikasikan topologi tersebut dan simpan dengan format nama: **no1_[NIM].pkt**
Replikasi tidak perlu sama persis dengan gambar, asal struktur topologi serta penamaan-penomorannya sesuai. Label IP tidak perlu dibuat. Lokasi “titik oranye” tidak perlu sama persis dengan gambar.

a.	Untuk setiap PC: - Konfigurasi <i>IP address</i> sesuai dengan gambar. - Konfigurasi <i>subnet mask</i> dengan nilai 255.255.255.0 Untuk setiap <i>switch</i>, ubah hostname dan display name switch menjadi SwitchX_[NIM] (contoh: Switch-Core_13523023) Lampirkan <i>screenshot</i> topologi!
----	--



- b. Pastikan belum ada ping yang dilakukan. Masuk ke **Simulation Mode**. Lakukan PING dari PC0 ke PC2. Jelaskan urutan jalannya paket ICMP dan ARP, serta jelaskan mengapa paket ARP dikirimkan secara broadcast ke seluruh port switch!

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PC0	ICMP
	0.000	PC0	PC0	ARP
	0.001	PC0	Switch-IGD_13524089	ARP
	0.002	Switch-IGD_13524089	PC1	ARP
	0.002	Switch-IGD_13524089	Switch-Resepsionis_13524089	ARP
	0.002	Switch-IGD_13524089	Switch-Core_13524089	ARP
	0.003	Switch-Resepsionis_13524089	PC2	ARP
	0.003	Switch-Resepsionis_13524089	PC3	ARP
	0.003	Switch-Core_13524089	Switch-Resepsionis_13524089	ARP
	0.004	PC2	Switch-Resepsionis_13524089	ARP
	0.005	Switch-Resepsionis_13524089	Switch-IGD_13524089	ARP
	0.006	Switch-IGD_13524089	PC0	ARP
	0.006	--	PC0	ICMP
	0.007	PC0	Switch-IGD_13524089	ICMP
	0.008	Switch-IGD_13524089	Switch-Resepsionis_13524089	ICMP
	0.009	Switch-Resepsionis_13524089	PC2	ICMP
	0.010	PC2	Switch-Resepsionis_13524089	ICMP
	0.011	Switch-Resepsionis_13524089	Switch-IGD_13524089	ICMP
	0.012	Switch-IGD_13524089	PC0	ICMP



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=12ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=6ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 6ms, Maximum = 12ms, Average = 7ms

c:\>
```

Urutan jalan paket ICMP dan ARP:

1. PC0 ping PC2 dengan ping 192.168.1.3, PC0 mengenkapsulasi paket dan mengirimkan ARP request ke Switch-IGD
2. Mac address table Switch-IGD masih kosong sehingga ia melakukan *flooding* (me-broadcast ARP request dari PC0 ke PC1, Switch-resepsionis, dan Switch-Core)
3. Mac address table Switch-Core kosong sehingga ia broadcast ARP ke Switch-Resepsionis
4. Mac address table Switch-Resepsionis masih kosong sehingga ia melakukan broadcast ke PC2 dan PC3
5. PC2 mencocokkan address dst dengan address miliknya, ternyata cocok, ia kemudian memberikan ARP reply ke PC0
6. Setelah menerima ARP reply, PC0 mengirimkan ICMP echo request ke PC2
7. Karena switch-switch sudah mencatat address dari PC2 dan PC0, maka dalam pengiriman ICMP ia tidak melakukan broadcast dan langsung mengirim ke PC2.

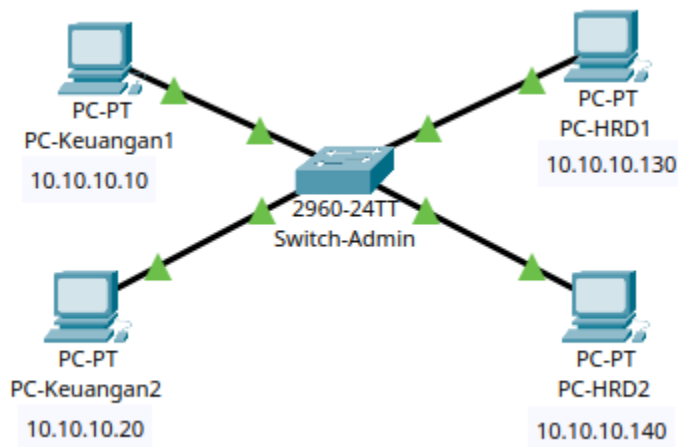
ARP dikirimkan secara broadcast karena MAC address table dari switch masih kosong dan belum mengetahui posisi dari PC destination. Maka, switch melakukan *flooding* atau mengirim ARP secara broadcast ke seluruh PC yang terhubung dengannya selain asal.

- c. Periksa *MAC Address Table* pada Switch-Core (switch yang tidak terhubung langsung ke PC manapun) menggunakan perintah CLI. Apakah *MAC Address* PC0 dan PC2 tercatat di sana? Jelaskan bagaimana switch tersebut bisa mempelajarinya!

	MAC address PC0 dan PC2 tercatat pada MAC address table pada Switch-Core meskipun ia tidak terhubung ke switch manapun. Hal ini terjadi karena ketika Switch-Core menerima broadcast ARP dari Switch-IGD yang mengandung MAC address destination dan MAC address source, ia mencatatnya ke MAC address table miliknya.
--	---

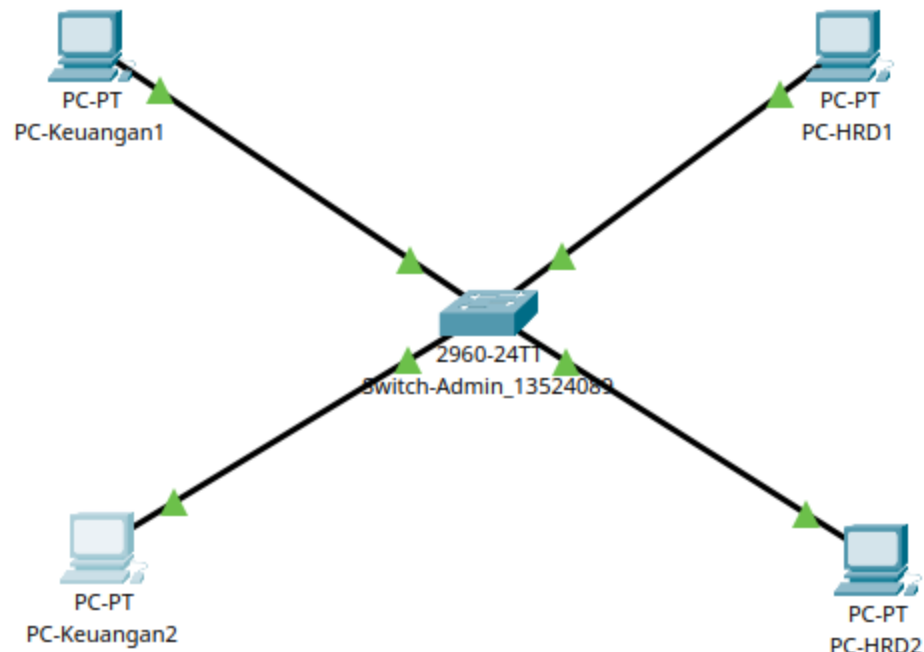
Nomor 2

Sebuah ruang administrasi memiliki 4 komputer. Awalnya semua komputer dapat saling berkomunikasi. Manajer meminta Anda untuk memisahkan akses jaringan antara Staf Keuangan dan Staf HRD **hanya dengan memanipulasi subnet mask, tanpa menyentuh IP address yang sudah tertanam.**



Replikasikan topologi tersebut dan simpan dengan format nama: **no2_[NIM].pkt**
Replikasi tidak perlu sama persis dengan gambar, asal struktur topologi serta penamaan-penomorannya sesuai. Label IP tidak perlu dibuat.

a.	Untuk setiap PC: - Konfigurasi <i>IP address</i> sesuai dengan gambar. - Konfigurasi <i>subnet mask</i> dengan nilai 255.0.0.0 Untuk setiap switch, ubah hostname dan display name switch menjadi SwitchX_[NIM] (contoh: Switch-Admin_13523023) Lampirkan <i>screenshot</i> topologi!
----	---



- b. Lakukan PING dari PC-Keuangan1 ke PC-HRD1 untuk membuktikan bahwa mereka awalnya berada di jaringan yang sama.

Lampirkan screenshot hasilnya!

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.10.10.130

Pinging 10.10.10.130 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.10.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

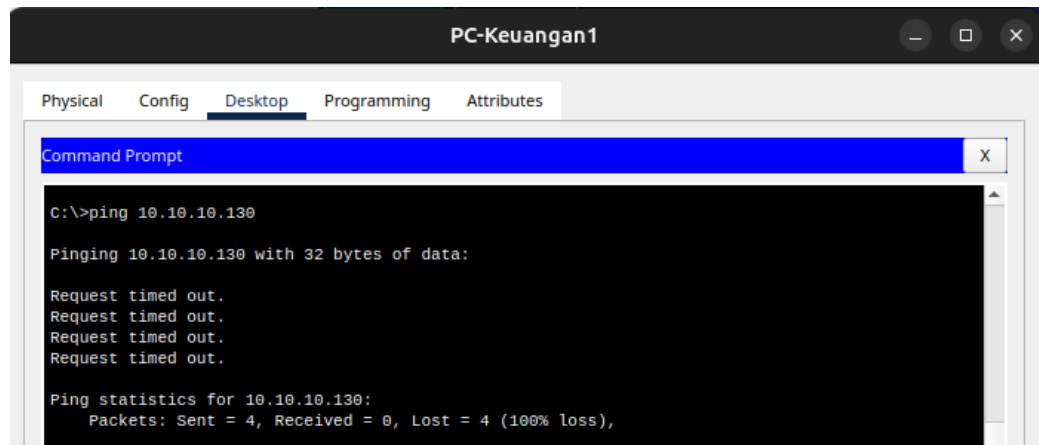
c:\>
  
```

- c. Analisis *IP Address* keempat PC di atas. Tentukan **satu subnet mask baru (yang seragam untuk keempat PC)** yang dapat memisahkan Staf Keuangan dan Staf HRD ke dalam *network* yang berbeda.

Terapkan *subnet mask* tersebut ke semua PC di Cisco Packet Tracer.

Lakukan percobaan, lampirkan *screenshot*-nya, serta jelaskan secara singkat pengujian berikut:

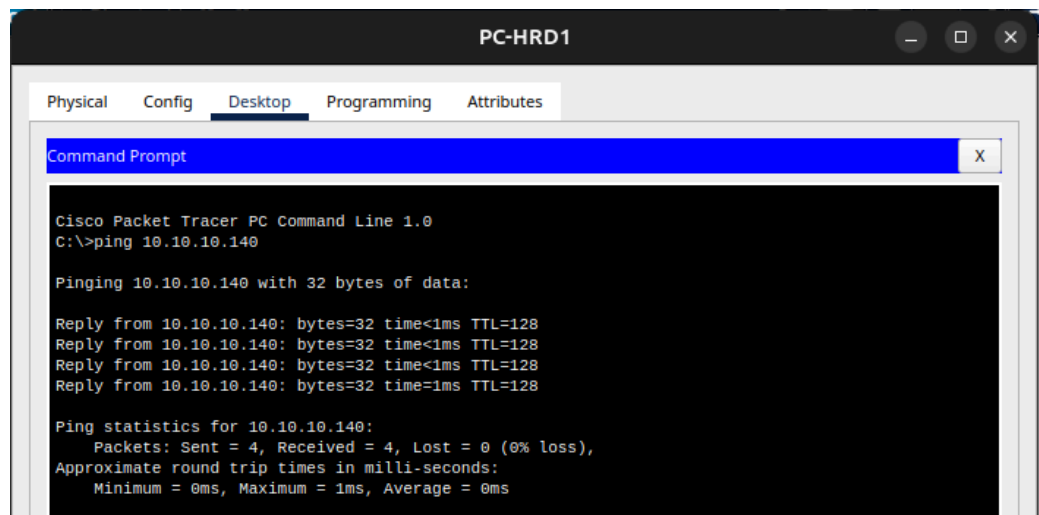
i. PING dari PC-Kuangan1 ke PC-HRD1



The screenshot shows the 'PC-Kuangan1' window in Cisco Packet Tracer. The 'Desktop' tab is selected, displaying a 'Command Prompt' window. The command entered is 'C:\>ping 10.10.10.130'. The output shows four 'Request timed out.' messages and a summary: 'Ping statistics for 10.10.10.130: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),'. This indicates that the ping failed because the destination is on a different subnet.

Setelah mengubah subnet mask seluruh PC dan memisahkan staf keuangan dan staf HRD, ping dari PC keuangan ke PC HRD tidak berhasil. PC-Kuangan1 dan PC-HRD1 berada pada dua belahan subnet yang berbeda, sehingga ketika PC-Kuangan1 melakukan ping, ia menyadari bahwa tujuannya berada di network yang berbeda. Karena tidak terdapat router, maka request timed out.

ii. PING dari PC-HRD1 ke PC-HRD2



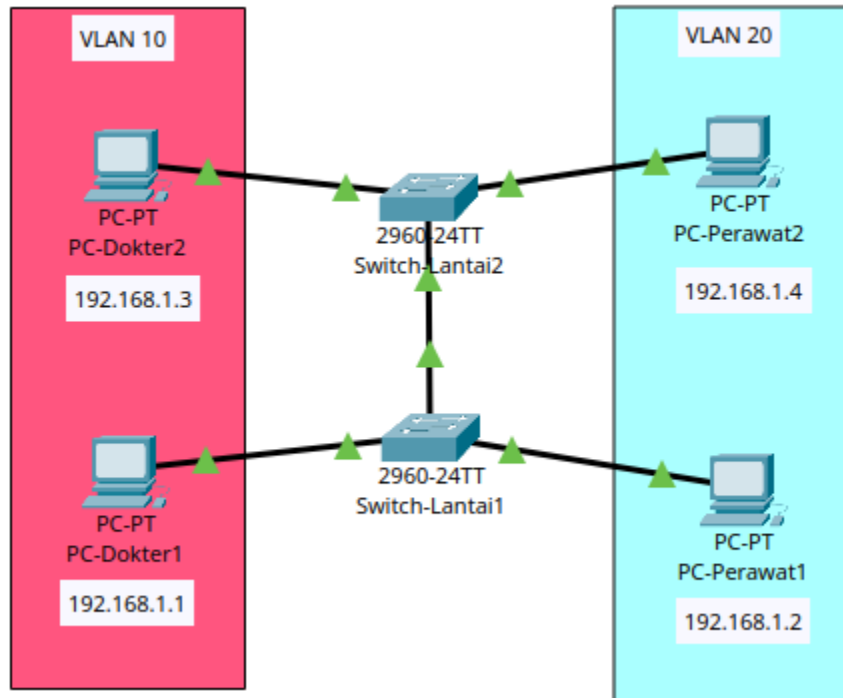
The screenshot shows the 'PC-HRD1' window in Cisco Packet Tracer. The 'Desktop' tab is selected, displaying a 'Command Prompt' window. The command entered is 'C:\>ping 10.10.10.140'. The output shows four successful replies: 'Reply from 10.10.10.140: bytes=32 time<1ms TTL=128'. The summary shows: 'Ping statistics for 10.10.10.140: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms'. This indicates that the ping was successful because both PCs are on the same subnet.

Ping dari PC-HRD1 ke PC-HRD2 berhasil karena keduanya berada

	pada belahan atau bagian subnet yang sama.
d.	Sebutkan <i>subnet mask</i> yang Anda gunakan pada soal (c)! Buktikan secara matematis (dengan menuliskan rentang <i>Network Address</i> hingga <i>Broadcast Address</i> untuk masing-masing divisi) mengapa <i>subnet mask</i> pilihan Anda tersebut berhasil memisahkan kedua divisi tanpa perlu mengubah <i>IP Address</i> asal mereka! Saya mengubah subnet mask dari seluruh PC menjadi 255.255.255.128. Untuk masing-masing divisi, rentang address berada dari oktet terakhir 0 hingga oktet terakhir 255. Sehingga hanya terdapat 254 IP address yang dapat digunakan (IP address pertama digunakan untuk network, sedangkan IP address terakhir untuk broadcast). Saya membelah menjadi dua di 128 karena IP address PC-Kuangan1 dan IP address PC-Kuangan2 berada di first-half (rentang 0-128), sedangkan IP address PC-HRD1 dan IP address PC-HRD2 berada di second-half (rentang 129-255). Dengan demikian, staf keuangan dan staf hrd tidak berada di satu local network yang sama.
e.	Jika sebuah <i>subnet</i> dialokasikan untuk Divisi Farmasi dengan <i>subnet mask</i> 255.255.255.224, terdapat berapa <i>host</i> yang bisa tersambung secara valid ke <i>subnet</i> tersebut? Jelaskan perhitunganmu! (Hint: 224 pada oktet terakhir = 11100000 dalam biner) Jumlah host yang bisa tersambung secara valid ke subnet tersebut adalah 30 host. IP dengan oktet terakhir di bawah 224 digunakan oleh divisi keuangan (sebelum 128) dan hrd (antara 128 dan 224). Sehingga untuk address dengan oktet terakhir di atas 224, hanya ada sekitar 30 address yang bisa digunakan untuk menyambungkan host secara valid ke subnet (dari 224 ke 255 = 31 address, address terakhir digunakan untuk broadcast, jadi address yang available 30 address)

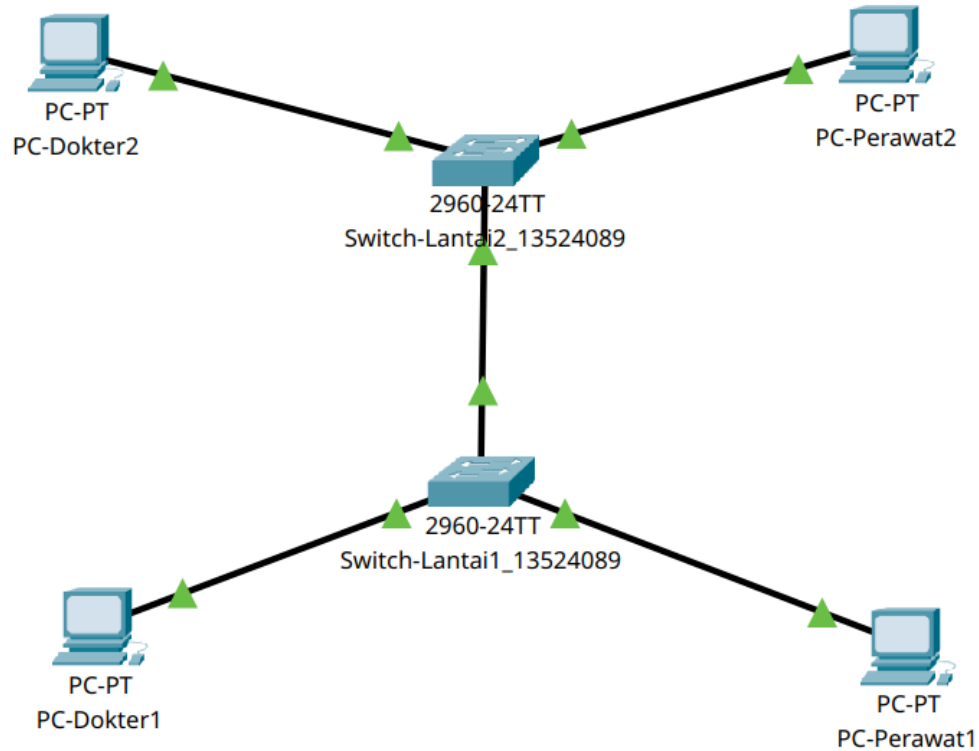
Nomor 3

Anda adalah *Network Engineer* untuk gedung rawat inap 2 lantai. Anda harus memisahkan lalu lintas data antara Dokter (VLAN 10) dan Perawat (VLAN 20).



Replikasikan topologi tersebut dan simpan dengan format nama: **no3_[NIM].pkt**
Replikasi tidak perlu sama persis dengan gambar, asal struktur topologi serta penamaan-penomorannya sesuai. Kotak berwarna serta label IP tidak perlu dibuat.

a.	Untuk setiap PC: - Konfigurasi <i>IP address</i> sesuai dengan gambar. - Konfigurasi <i>subnet mask</i> dengan nilai 255.255.255.0 Untuk setiap switch, ubah hostname dan display name switch menjadi SwitchX_[NIM] (contoh: Switch-Lantai1_13523023) Lampirkan <i>screenshot</i> topologi!
----	--



- b.
- Buatlah VLAN 10 dan VLAN 20 pada kedua switch.
 - Konfigurasi *port* yang mengarah ke PC sebagai *access port*.
 - Konfigurasi jalur yang menghubungkan Switch-Lantai1 dan Switch-Lantai2 sebagai *trunk port*.

Lampirkan *screenshot* hasil **show interfaces trunk** pada Switch-Lantai1!

```

Switch-Lantai1_13524089#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/3     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/3     1-1005

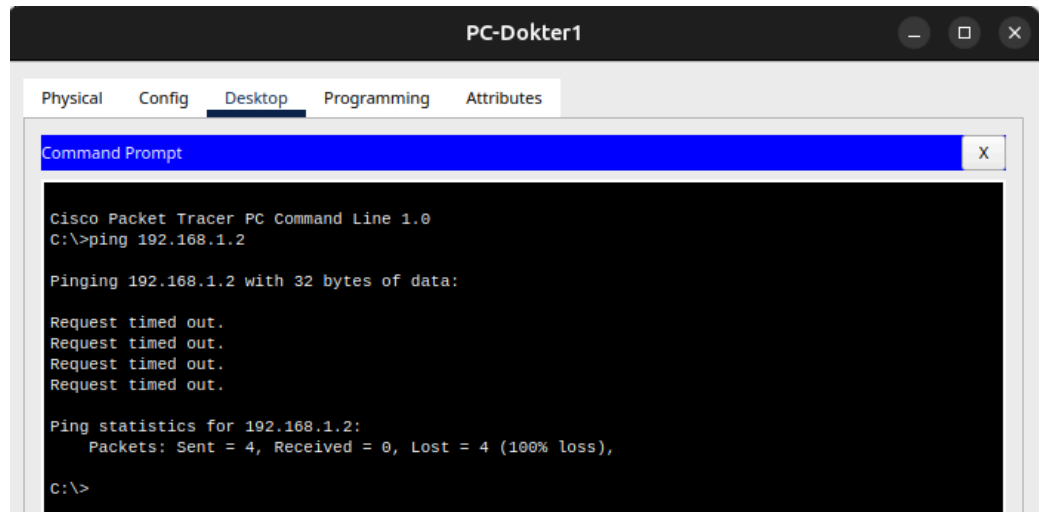
Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/3     1,10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/3     none

Switch-Lantai1_13524089#
  
```

- c. Lampirkan *screenshot* hasil PING dari PC-Dokter1 ke PC-Perawat1.

Apakah berhasil? Jelaskan dengan rinci bagaimana teknis fungsi VLAN terkait hasil ping tersebut!



```
PC-Dokter1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

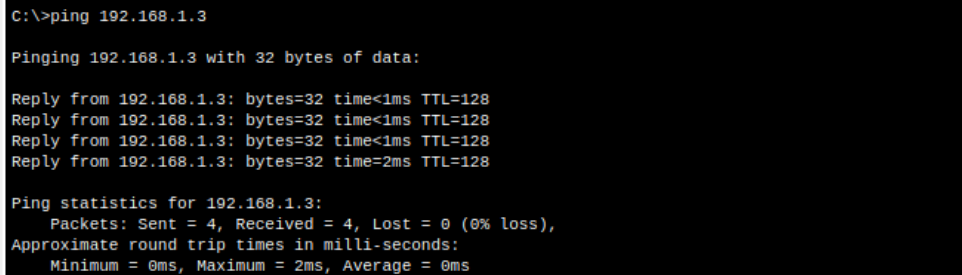
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>
```

Ping dari PC-Dokter1 ke PC-Perawat1 tidak berhasil karena keduanya berada dalam VLAN yang berbeda. Switch mencatat port asal dari PC-Dokter1 adalah milik VLAN 10 sedangkan PC-Perawat1 milik VLAN 20, keduanya tidak dianggap berada di local network yang sama. Tanpa inter-VLAN router, kedua PC tidak dapat berkomunikasi.

- d. Lakukan PING dari PC-Dokter1 (Lantai 1) ke PC-Dokter2 (Lantai 2). Keduanya berada di VLAN yang sama (VLAN 10) dan komunikasi ini harus melewati jalur *Trunk* antar-switch.

Meskipun Switch-Lantai1 dan Switch-Lantai2 hanya dihubungkan oleh satu kabel fisik (*trunk*), jelaskan cara kerja di tingkat *frame* yang membuat Switch-Lantai2 tahu bahwa data yang datang tersebut adalah milik VLAN 10 dan bukan VLAN 20!



```
C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
```

Switch-Lantai2 sudah mencatat di table VLAN port mana yang termasuk ke VLAN 10 dan port mana yang termasuk ke VLAN 20. Switch-Lantai1 juga sudah mencatat di table VLAN port mana yang

	termasuk ke VLAN 10 dan VLAN 20. Sehingga ketika data datang dari PC-Dokter1, ia langsung mengetahui bahwa data tersebut milik VLAN 10.																
e.	Untuk soal ini, tidak perlu melanjutkan pada CPT, cukup menjawab pertanyaan saja. Rumah sakit mendapatkan blok IP baru. Untuk mencegah pemborosan seperti modul sebelumnya, Anda diminta menghitung <i>subnet mask</i> minimum (paling efisien) untuk mengalokasikan IP berdasarkan jumlah perangkat berikut: • VLAN 10 - Dokter: Membutuhkan kapasitas untuk 30 PC. • VLAN 20 - Perawat: Membutuhkan kapasitas untuk 60 PC. • VLAN 30 - Pasien: Membutuhkan kapasitas untuk 120 PC. <i>Hint: Ingatlah bahwa setiap subnet membutuhkan 1 IP untuk Network Address dan 1 IP untuk Broadcast Address.</i> Isi tabel berikut dengan <i>subnet mask</i> (dalam format desimal) dan Notasi CIDR (misal: /24) yang paling tepat untuk masing-masing VLAN: <table><tr><th>VLAN</th><th>Kebutuhan Host</th><th>Subnet Mask (Desimal)</th><th>CIDR</th></tr><tr><td>10</td><td>30 PC</td><td>255.255.255.31</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>60 PC</td><td>255.255.255.91</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>120 PC</td><td>255.255.255.211</td><td></td></tr></table>	VLAN	Kebutuhan Host	Subnet Mask (Desimal)	CIDR	10	30 PC	255.255.255.31		20	60 PC	255.255.255.91		30	120 PC	255.255.255.211	
VLAN	Kebutuhan Host	Subnet Mask (Desimal)	CIDR														
10	30 PC	255.255.255.31															
20	60 PC	255.255.255.91															
30	120 PC	255.255.255.211															